

1차 모의 · 기본 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 기본·보통 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	원기둥	원기둥(회전체)	1번
2	면 6개, 모서리 12개, 꼭짓점 8개	6, 12, 8	2번, 4번
3	5 가지	5가지 / 다섯 가지	7번
4	원기둥	원기둥 모양	10번
5	원	원 모양	12번
6	직사각형	직사각형 모양	14번
7	정사면체	정4면체	7번
8	사각뿔, 정십이면체, 오각기둥	사각뿔 / 정십이면체 / 오각기둥	1번
9	18 개	18개	4번
10	밑면과 옆면이 합동이 아니어서	모든 면이 합동인 정다각형이 아니어서 / 면이 두 종류라서	8번
11	원뿔대	원뿔대 모양	10번
12	원	원 모양	12번
13	8π cm	8π cm / $8 \times \pi$ cm	15번
14	원뿔	원뿔 모양	12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	곡면이 있는 입체도 다면체라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	면 · 모서리 · 꼭짓점의 수를 서로 바꿔 적음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	각기둥과 각뿔의 개수 공식을 섞어 씀 (n각뿔의 면을 n개로 보는 것도 여기 예요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'○면체'와 '○각형'의 이름 규칙을 헛갈리고, 정다면체의 가짓수를 모름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	정다면체의 두 조건 중 하나만 확인하고 넘어감	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	평면도형과 만들어지는 회전체를 잘못 짝지음 (반원을 돌리면 반쪽만 생긴다고 보는 것도 여기예요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	★ 회전축에 수직으로 자른 단면과 회전축을 포함해 자른 단면을 바꿔 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	옆면을 펼쳤을 때의 모양을 잘못 봄 (구도 펼칠 수 있다고 보는 것까지)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	전개도에서 어느 길이가 무엇이 되는지 짝을 잘못 맞춤	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 곡면이 있는 입체도 다면체라고 봄

관찰아요 면이 여러 개 보이면 다면체 같아 보여요. 이름에 '기둥'이나 '뿔'이 들어가면 더 그렇지요.

이렇게 볼까요 통조림 캔의 옆면을 손으로 쪽 쓸어 보세요. 도중에 꺾이는 모서리가 있나요, 아니면 매끄럽게 이어지나요?

스스로 답해 봐요 면이 하나라도 평평하지 않다면, 그 입체를 다면체라고 부를 수 있을까요?

확인 문제 · 원뿔은 다면체일까요, 회전체일까요? _____

2 면 · 모서리 · 꼭짓점의 수를 서로 바꿔 적음

관찰아요 세 가지를 한꺼번에 세다 보면 자리가 뒤바뀌기 쉬워요. 순서를 정해 두면 훨씬 안전해요.

이렇게 볼까요 주사위를 하나 떠올려 보세요. 손가락으로 뾰족한 곳을 세면 무엇을 센 것이고, 선을 따라 세면 무엇을 센 것인가요?

스스로 답해 봐요 세 가지 중에서 가장 개수가 많은 것은 늘 무엇일까요? 그 까닭은요?

확인 문제 · 삼각기둥의 꼭짓점의 수는? _____

4 각기둥과 각뿔의 개수 공식을 섞어 씀 (n각뿔의 면을 n개로 보는 것도 여기예요)

관찰아요 공식이 여섯 개나 되어서 헷갈리는 게 당연해요. 그림 한 장으로 되살릴 수 있으면 외우지 않아도 돼요.

이렇게 볼까요 삼각뿔을 그려 놓고 면을 하나하나 색칠해 보세요. 밑면 1개 말고 옆면은 몇 개인가요? 합치면 밑면 변의 개수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 각뿔에는 있고 각기둥에는 없는 것, 반대로 각기둥에만 있는 것은 무엇인가요?

확인 문제 · 칠각뿔의 면의 수는? _____

7 '○면체'와 '○각형'의 이름 규칙을 헷갈리고, 정다면체의 가짓수를 모름

관찰아요 이름이 서로 닮아서 섞이는 게 당연해요. 이름이 무엇을 세고 있는지만 잡으면 정리돼요.

이렇게 볼까요 '육각형'은 변이 6개인 평면도형이고, '육면체'는 면이 6개인 입체예요. 그러면 '십이면체'에서 12는 무엇의 개수인가요?

스스로 답해 봐요 면이 5개인 정다면체를 만들 수 있을까요? 정다면체는 모두 몇 가지였나요?

확인 문제 · 정팔면체의 면의 모양은? _____

8 정다면체의 두 조건 중 하나만 확인하고 넘어감

관찰아요 '정'이라는 글자가 붙으면 다 반듯해 보여서 한 가지만 보고 넘어가기 쉬워요.

이렇게 볼까요 바닥이 정사각형이고 옆이 정삼각형인 뿔을 떠올려 보세요. 면의 모양이 몇 종류인가요?

스스로 답해 봐요 정다면체가 되려면 면에 대한 조건과 꼭짓점에 대한 조건 중 몇 개를 만족해야 할까요?

확인 문제 · 면이 모두 정삼각형이면 무조건 정다면체일까요? _____

평면도형과 만들어지는 회전체를 잘못 짝지음

10 (반원을 돌리면 반쪽만 생긴다고 보는 것도 여기예요)

관찰아요 머릿속에서 도형을 돌리는 건 원래 어려워요. 손으로 한 번 돌려 보면 훨씬 또렷해져요.

이렇게 볼까요 종이에 직사각형을 그려 오려 내고, 한 번에 연필을 대고 빠르게 돌려 보세요. 손에 잡히는 모양이 무엇처럼 보이나요?

스스로 답해 봐요 반원을 지름 둘레로 한 바퀴 돌리면 반쪽만 채워질까요, 전체가 채워질까요?

확인 문제 · 직각을 낀 한 변을 회전축으로 직각삼각형을 1회전 시키면 생기는 회전체는? _____

12 ★ 회전축에 수직으로 자른 단면과 회전축을 포함해 자른 단면을 바꿔 봄

관찰아요 두 단면의 이름이 비슷해서 헷갈리기 쉬워요. 이 단면에서 가장 많이 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 당근을 도마에 세워 두고 칼을 눕혀 가로로 잘라 보고, 이번엔 칼을 세워 한가운데를 위아래로 잘라 보세요. 잘린 면의 모양이 같았나요?

스스로 답해 봐요 칼의 방향이 회전축과 수직일 때와 나란할 때, 어느 쪽이 늘 둥근 면이 나올까요?

확인 문제 · 원기둥을 회전축에 수직으로 자른 단면의 모양은? _____

14 옆면을 펼쳤을 때의 모양을 잘못 볼 (구도 펼칠 수 있다고 보는 것까지)

괜찮아요 펼친 모습을 상상하기 어려운 게 당연해요. 실제로 한 번 펼쳐 보면 잊히지 않아요.

이렇게 볼까요 통조림 라벨을 떼어 펼쳐 보고, 고깔모자를 한 줄 따라 갈라 펼쳐 보세요. 두 종이의 모양이 같은가요? 이번엔 탁구공 겹질을 평평하게 펴 보세요.

스스로 답해 봐요 옆면이 곡면인 입체를 펼쳤을 때 곧은 네 변으로 둘러싸인 모양이 나오는 것은 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 원뿔의 옆면을 펼치면 어떤 도형이 되나요?

15 전개도에서 어느 길이가 무엇이 되는지 짝을 잘못 맞춤

괜찮아요 펼친 그림에는 길이가 여러 개 있어서 어느 것이 어느 것인지 섞이기 쉬워요.

이렇게 볼까요 밑면의 반지름이 2 인 통을 종이 위에 굴려 한 바퀴 돌려 보세요. 종이에 남은 자국의 길이는 2 인가요, 아니면 $2 \times 2 \times \pi$ 인가요?

스스로 답해 봐요 옆면을 펼쳤을 때 밑면과 맞닿아 있던 가장자리는 밑면의 무엇과 길이가 같아야 할까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 5 cm 인 원기둥의 옆면을 펼친 직사각형의 가로의 길이는? _____

확인 문제 정답 — 1번 회전체 · 2번 6개 · 4번 8개 · 7번 정삼각형 · 8번 아니에요 (꼭짓점 조건도 필요해요) · 10번 원뿔 · 12번 원 · 14번 부채꼴 · 15번 10π cm

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 원기둥

정육면체, 삼각기둥, 원기둥, 사각뿔 중에서 다면체가 아닌 것을 찾아 그 이름을 쓰시오.

힌트 · 다면체는 모든 면이 평면인 다각형이에요. 곡면이 있으면 회전체예요.

원기둥은 옆면이 곡면이라 **회전체**예요. 나머지 셋은 면이 모두 평면 다각형이라 다면체예요.

2. 면 6개, 모서리 12개, 꼭짓점 8개

사각기둥의 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수를 차례대로 구하시오.

힌트 · n 각기둥은 $f = n + 2$, $e = 3n$, $v = 2n$ 이예요. 사각기둥은 $n = 4$ 예요.

$n = 4$ 를 넣으면 $f = 4 + 2 = 6$, $e = 3 \times 4 = 12$, $v = 2 \times 4 = 8$ 이예요.

3. 5 가지

정다면체는 모두 몇 가지인지 구하시오.

힌트 · 정다면체부터 하나씩 이름을 떠올려 봐요.

정사면체·정육면체·정팔면체·정십이면체·정이십면체, 정확히 5가지예요. 더 많지도 적지도 않아요.

4. 원기둥

직사각형의 한 변을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.

힌트 · 통조림 캔 모양을 떠올려 봐요.

직사각형을 한 번 돌레로 돌리면 밑면이 원인 기둥, 곧 원기둥이 만들어져요.

5. 원

원기둥을 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 쓰시오.

힌트 · 회전체를 회전축에 수직으로 자른 단면은 언제나 같은 도형이에요.

회전체를 회전축에 수직으로 자르면 단면은 항상 원이에요. 원기둥은 어디를 잘라도 합동인 원이 나와요.

6. 직사각형

원기둥의 옆면을 펼치면 어떤 도형이 되는지 쓰시오.

힌트 · 통조림에 붙은 종이 라벨을 떼어 펼쳐 봐요.

원기둥의 옆면을 펼치면 직사각형이 돼요. 가로는 밑면의 둘레, 세로는 원기둥의 높이예요.

7. 정사면체

합동인 정삼각형 4개로 이루어진 전개도를 접으면 어떤 입체가 되는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 면이 4개인 정다면체예요.

정사면체는 정삼각형 4개로 둘러싸이고 모든 꼭짓점에 면이 3개씩 모여요.

정팔면체는 정삼각형 8개, 정이십면체는 20개예요.

8. 사각뿔, 정십이면체, 오각기둥

다음 다섯 입체 중에서 다면체인 것을 모두 찾아 이름을 쓰시오.

사각뿔 · 원뿔 · 정십이면체 · 구 · 오각기둥

힌트 · 곡면이 있는 것을 빼면 남는 것이 다면체예요.

다면체 — 사각뿔(평면 5면), 정십이면체(평면 12면), 오각기둥(평면 7면).

회전체 — 원뿔(옆면이 곡면), 구(전체가 곡면).

9. 18 개

어떤 각뿔의 면의 수가 10개예요. 이 각뿔의 모서리의 수를 구하시오.

힌트 · n 각뿔은 면이 $n + 1$ 개예요. 먼저 n 을 구한 뒤 $e = 2n$ 을 써요.

각뿔이므로 $f = n + 1 = 10$ 에서 $n = 9$ (구각뿔).

$e = 2n = 2 \times 9 = 18$ 개.

n 을 10 으로 잘못 두면 20 이 나와요 — 면의 수와 밑면 변의 수는 달라요.

10. 밑면과 옆면이 합동이 아니어서

밑면이 정사각형이고 옆면이 정삼각형인 정사각뿔은 정다면체가 아니예요. 그 까닭을 정다면체의 조건과 연결하여 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 정다면체의 첫째 조건은 '모든 면이 합동인 정다각형'이에요.

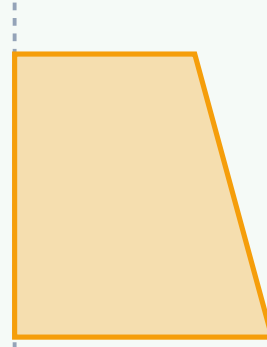
정사각뿔은 면이 정사각형 1개와 정삼각형 4개로 두 종류예요.

'모든 면이 합동인 정다각형'이라는 첫째 조건을 만족하지 못해요.

11. 원뿔대

아래 사다리꼴을 왼쪽 변(평행한 두 변에 수직인 변)을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.

회전축



사다리꼴 (직각 두 개)

힌트 · 위는 좁고 아래는 넓은 통이 만들어져요.

직각이 두 개인 사다리꼴을 그 수직인 변 둘레로 돌리면 작은 원(윗면), 큰 원(아랫면), 곡면인 옆면을 가진 원뿔대가 만들어져요.

12. 원

원뿔을 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 쓰시오.

힌트 · 이등변삼각형은 회전축을 포함해서 자른 단면이에요. 수직으로 자른 단면과 헷갈리지 않도록 해요.

★ 이 단원에서 가장 많이 걸리는 함정이에요. 수직으로 자른 단면은 언제나 원이에요.

이등변삼각형은 회전축을 포함하도록 잘랐을 때 나오는 모양이에요.

외우는 말 — 수직은 원, 축단면은 좌우 대칭.

13. 8π cm

밑면의 반지름이 4 cm 인 원기둥이 있어요. 이 원기둥의 옆면을 펼친 직사각형의 가로의 길이를 구하시오.

힌트 · 옆면 직사각형의 가로는 밑면의 둘레와 같아요.

가로 = 밑면의 둘레 = $2 \times \pi \times 4 = 8\pi$ (cm)

반지름 4 를 그대로 답하지 않도록 조심해요. 가로는 둘레예요.

14. 원뿔

어떤 회전체의 축단면이 이등변삼각형이었어요. 이 회전체의 이름을 쓰시오.

힌트 · 축단면이 직사각형이면 원기둥, 사다리꼴이면 원뿔대, 원이면 구예요.

원뿔의 축단면은 회전하기 전의 직각삼각형과 거울상이 붙은 이등변삼각형이에요.